

REV

A0



产品规格书

Specification Confirmation

客 户(CUSTOMER): DS Power 德晟模型科技有限公司

型 号(MODEL NO.): DS-SY15A (15kg 串口舵机德晟协议)

在您下单采购本产品之前请您阅读本规格书并在下列承认栏内签字回传！

Please detail check and sign it back before order this product!

客户承认栏 Custom Confirmation

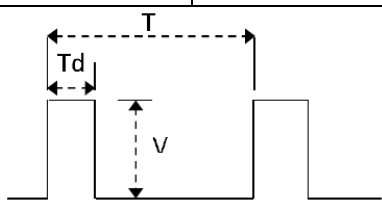
承认 Prepared	审核 Checked	批准 Approval

本公司承认栏 DS Confirmation

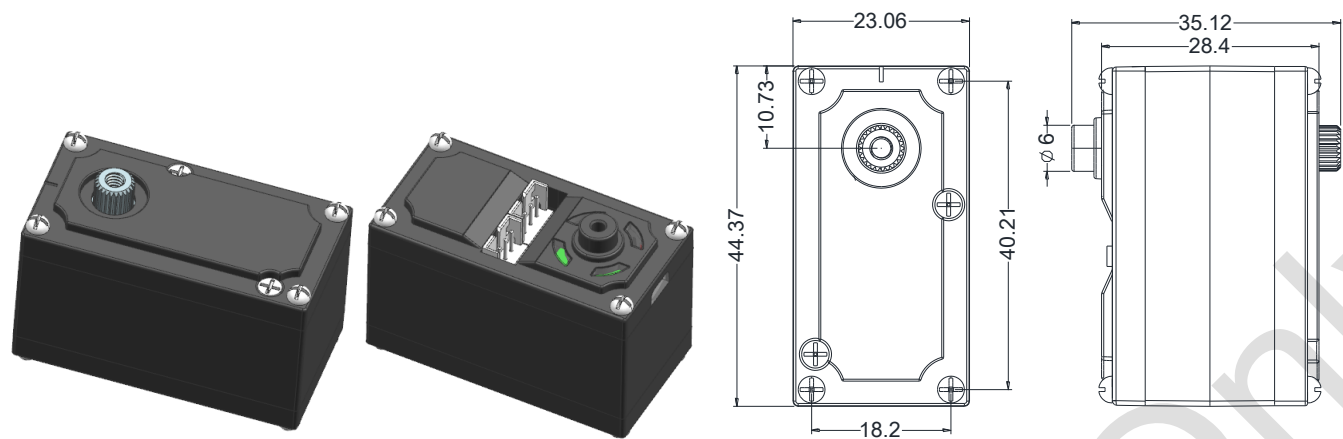
承认 Prepared	审核 Checked	批准 Approval
李国祥		李裕昆

修改记录 Revise record

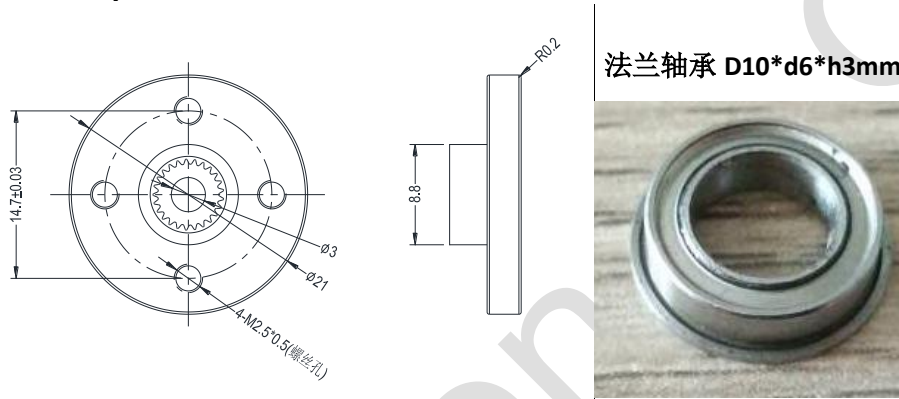
REV	记录 Record	日期 Date
A0		

序号	Item 项目	Specification 规格			Remarks 备注
1	Operating Voltage 工作电压	7.4V (6.0~7.4V DC)			
2	Standby Current 静态电流	10 mA			
3	Consumption Current* (No Load) 空载工作电流	≤250 mA			
4	Stall Current 堵转电流	≤2.4 A			
5	Operating Torque* 额度扭矩(吊砝码)	≥15 kgf.cm			使用吊起砝码的方式
	Max. Stall Torque* 最大扭矩(扭力计)	≥20 kgf.cm(REF.)			堵转扭力为参考
6	No Load Speed* 空载速度	≤0.24 Sec/60°			
7	Rotating Direction 旋转方向	CCW (96~4000)			
8	Data Range Of Position 位置数据范围	96~4000			
9	Neutral Position 中位	2048(参考)			
10	Operating Travel Angle 操作角度	300° ±10° (96~4000)			
11	Max. Travel Angle 最大动作角度	300°			
12	Mechanical Limit Angle 机械极限角度	360°			
13	Return Position* 回中差	≤ 1°			
14	Back Lash* 虚位	≤ 1°			
15	ID Number ID 号	00H~FFH (0~255)			
16	Operating Temperature Range 工作温度	-10℃ ~ +50℃			
17	Storage Temperature Range 储存温度	-20℃~+60℃			
18	Operating Humidity Range 工作湿度	≤ 90%RH			
19	Storage Humidity Range 储存湿度	≤ 90%RH			
20	Weight 重量	50 g			
21	Case Material 外壳材质	塑胶 PA+30GF			
22	Gear Set Material 齿轮材质	Metal 金属齿轮组			
23	Gear Ratio 齿轮比	1:373			
24	Motor Type 马达类型	Iron Core Motor 铁心马达			
25	VR Parameter 电位器参数	Angle 角度		330°	
		Life 寿命		100000 Cycles(Min)	
26	Cable 电缆	Material 材质		PE	CJT_A2007WV-3P(公插座型号)
		Length 长度		150mm	
27	Connector 连接器	Pin Assignment 引脚定义	1 Black 2 Black 3 Black	Signal / PWM Vcc GND	A2501WVR-XP(母插座型号/2.5mm PITCH)90°Wafer
28	Communication Interface 通信协议	PWM(采用德晟标准通信协议)	Signal Voltage: V		HIGH: Min. 2.0V, Max. Vcc
			Frame Rate: T		LOW: Min.0.0V, Max.0.45V
			Left/Center/Right: Td		3.0 ~ 30ms (Default 20ms)
			Resolution		2100/1500/900us
					
DS Power Serial Protocol					
29	Amplifier Type 放大器类型	Serial BUS (UART)			波特率:115200(参考德晟程序和协议)
30	Check Sum 校验码	0x000B9BF5			(序号:8)
31	Electronic Protection 电子保护	5sec.			默认设置

Outside Dimension 外观尺寸: (Unit: mm)

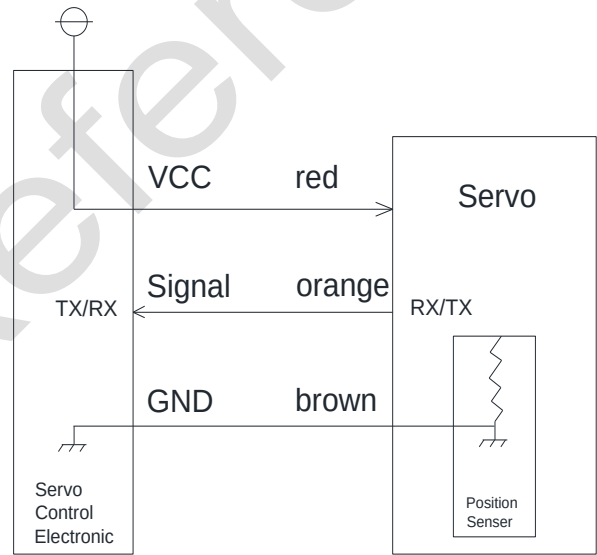


Accessories 配件 : (Unit: mm)



Picture 1-1

Electrical Schematic Diagram 电子原理图:



Picture 1-2

Remarks备注:
* At 23±5℃ (Initial Performance Data)
(抽样计划Sample Plan:
外观Appearance: MIL-STD-105E AQL II (MA=0.65/MI=1.0)
尺寸及功能Dimension and Function: MIL-STD-105E AQL I (MA=0.65/MI=1.0))